

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Práctica 1

(FCFS, SJF y Round Robin)

Sistemas Operativos 2

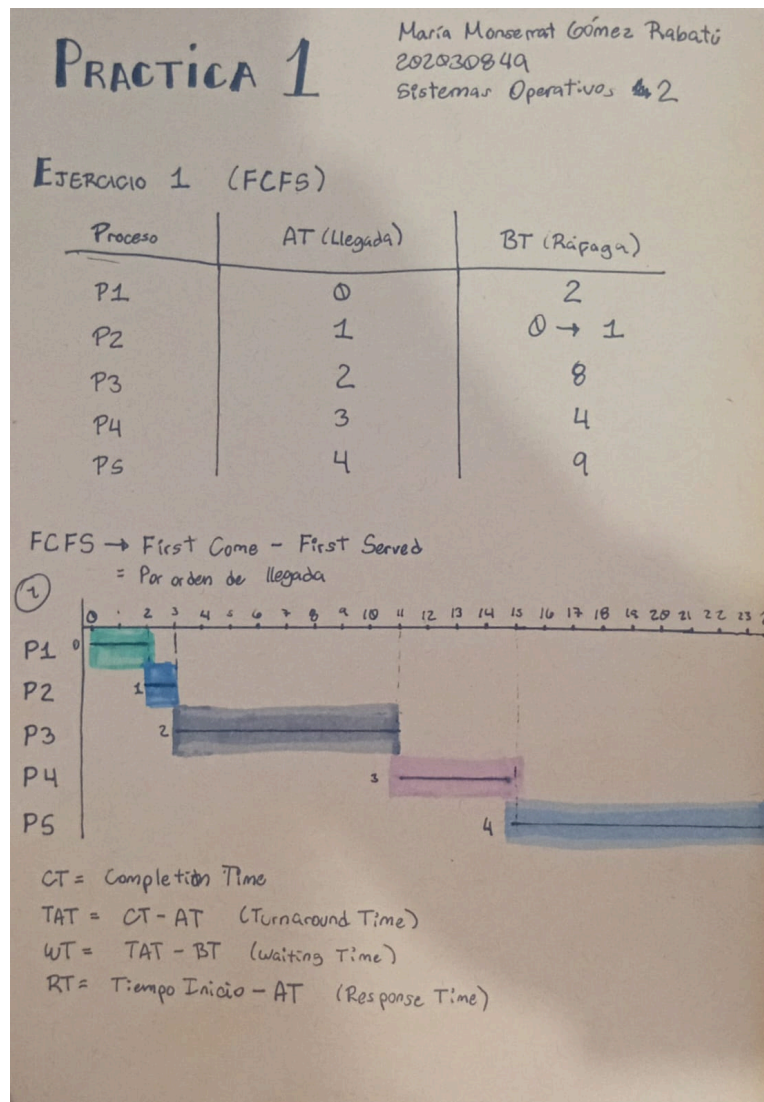
REGISTRO: 202030849

NOMBRE: María Monserrat Gómez Rabatú

20 de agosto, 2026

Ejercicio 1

Procedimiento a mano



②

	AT	BT	Inicio	CT	TAT	WT	RT
P1	0	2	0	2	2	0	0
P2	1	1	2	3	2	1	1
P3	2	8	3	11	9	1	1
P4	3	4	11	15	12	8	8
P5	4	9	15	24	20	11	11

③

Tiempo de espera → WT_{prom} = $\frac{0 + 1 + 1 + 8 + 11}{5} = \frac{21}{5} = 4.2$

Tiempo de retorno → TAT_{prom} = $\frac{2 + 2 + 9 + 12 + 20}{5} = \frac{45}{5} = 9$

④ El proceso más afectado por el "efecto convoy" es el P5, ya que es el que más debe esperar a los demás procesos anteriores. Dure, porque FCFS no permite que un proceso más corto ~~que~~ adelante a otro en ejecución.

Procedimiento en programa (código realizado)

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Sopes2\practica1\target> java -jar practica1-1.0.jar
SIMULADOR DE PLANIFICACION DE CPU
=====
Ingrese el numero de procesos: 0
Error: debe ser mayor que cero.
Ingrese el numero de procesos: d
Error: ingrese un numero entero valido.
Ingrese el numero de procesos: sd
Error: ingrese un numero entero valido.
Ingrese el numero de procesos: s
Error: ingrese un numero entero valido.
Ingrese el numero de procesos: 5

--- Proceso 1 ---
Nombre del proceso: P1
Tiempo de llegada (AT): 0
Rafaga de CPU (BT): 2

--- Proceso 2 ---
Nombre del proceso: P2
Tiempo de llegada (AT): 1
Rafaga de CPU (BT): 1

--- Proceso 3 ---
Nombre del proceso: P3
Tiempo de llegada (AT): 2
Rafaga de CPU (BT): 8

--- Proceso 4 ---
Nombre del proceso: P4
Tiempo de llegada (AT): 3
Rafaga de CPU (BT): 4

--- Proceso 5 ---
Nombre del proceso: P5
```

```
--- Proceso 5 ---
Nombre del proceso: P5
Tiempo de llegada (AT): 4
Rafaga de CPU (BT): 9

Seleccione el algoritmo:
1. FCFS
2. SJF
Opcion: 1

RESULTADOS
=====
Proceso  AT   BT   Inicio  CT   TAT   WT   RT
-----
P1       0     2     0       2    2     0     0
P2       1     1     2       3    2     1     1
P3       2     8     3      11    9     1     1
P4       3     4    11      15   12     8     8
P5       4     9    15      24   20    11    11
```

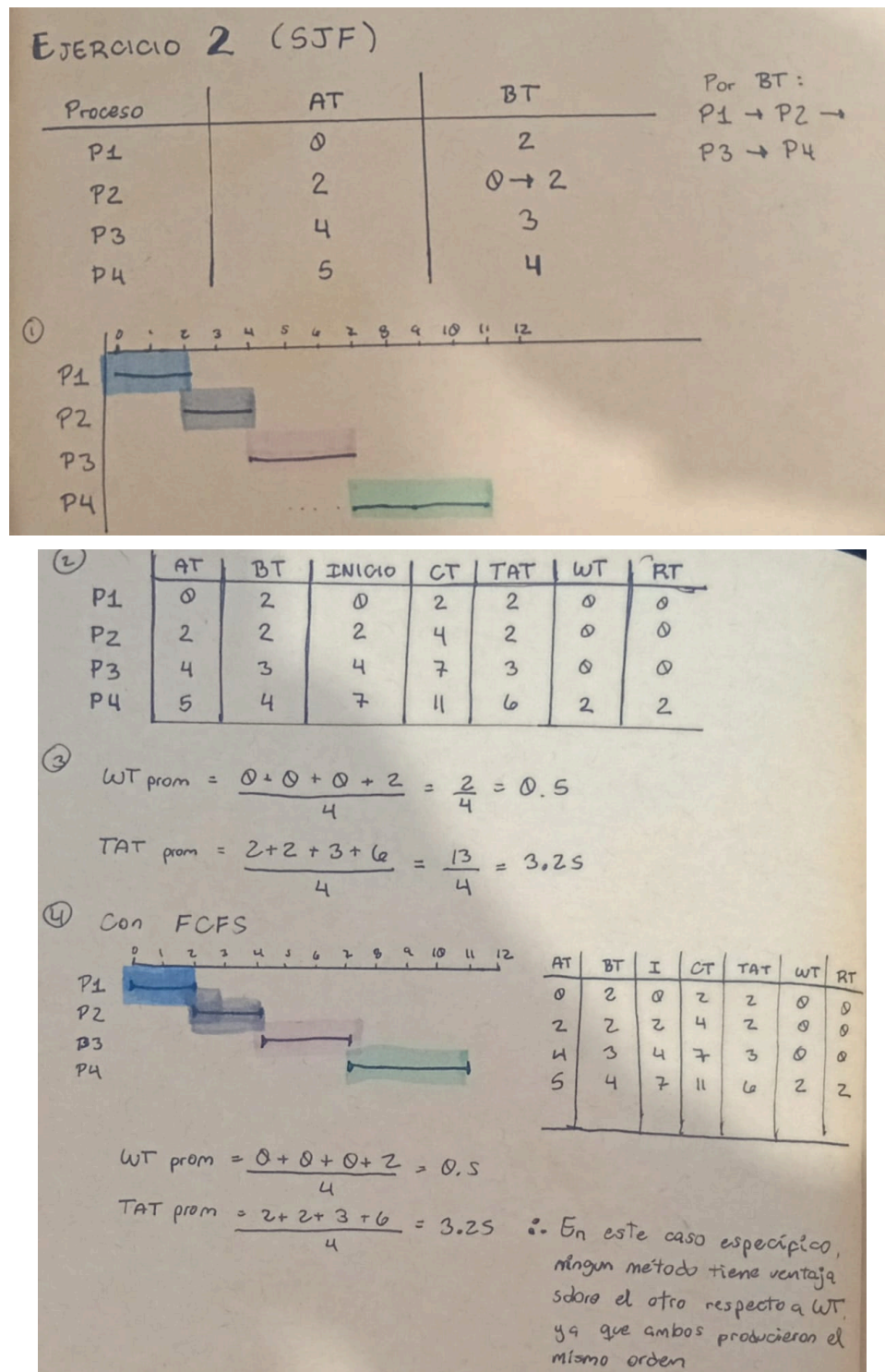
Tiempo de espera promedio (WT): 4.20
Tiempo de retorno promedio (TAT): 9.00

DIAGRAMA DE GANTT

```
=====
| P1 | | P2 | | P3 | | P4 | | P5 | |
0    2    3    11   15   24
```

Ejercicio 2

Procedimiento a mano



Ejercicio 3

Procedimiento a mano

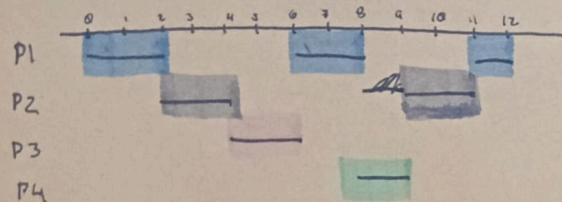
EJERCICIO 3 (Round Robin)

Proceso	AT	BT
P1	0	5
P2	1	4
P3	2	2
P4	4	1

① Quantum = 2

Cola de Listos

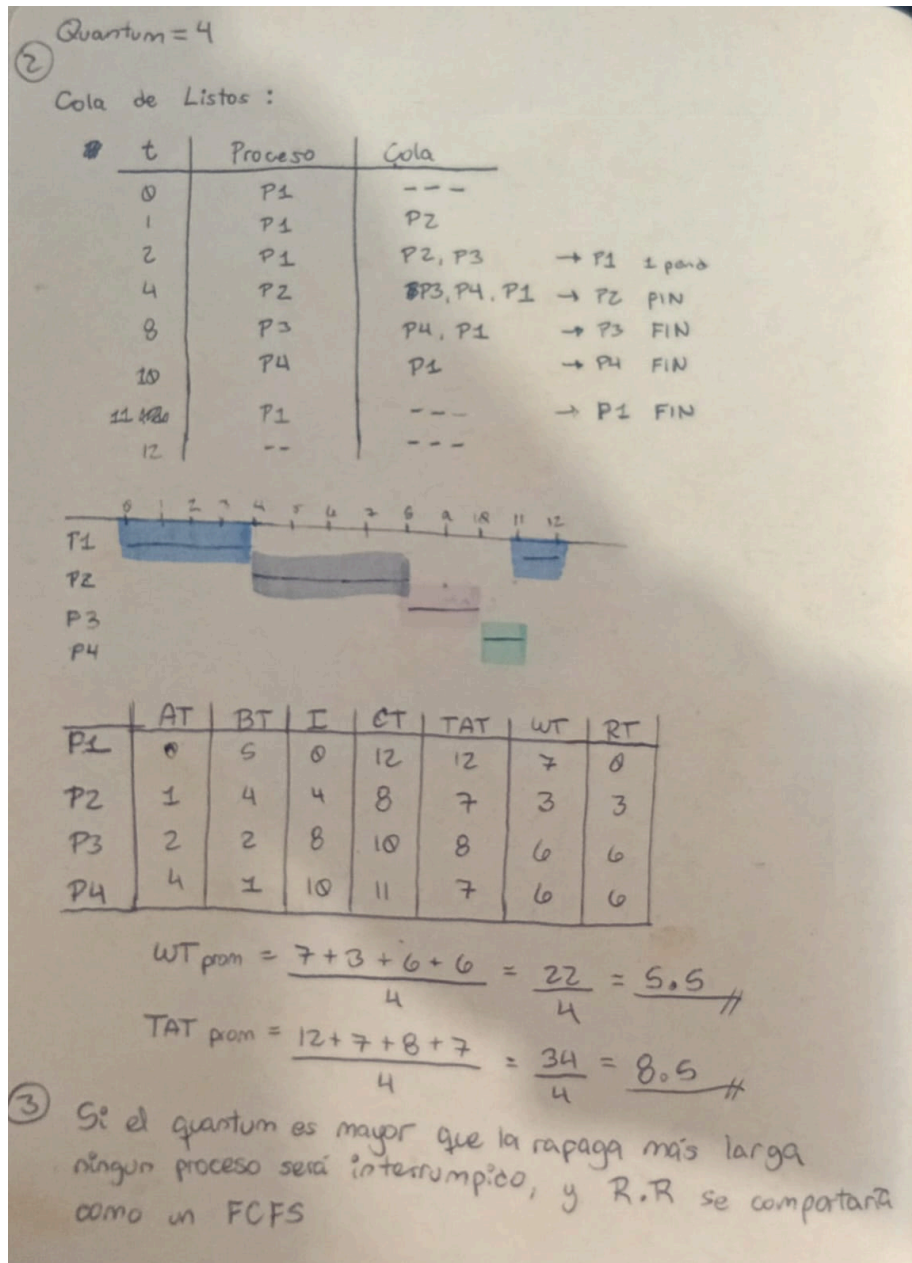
t	Proceso	Cola Listos	
0	P1	---	
1	P1	P2	→ P1 3 pend.
2	P2	P3, P1	→ P2 2 pend.
4	P3	P1, P4, P2	→ P3 FIN
6	P1	P4, P2	→ P1 1 pend.
8	P4	P2, P1	→ P4 FIN
9	P2	P1	→ P2 FIN
11	P1	---	→ P1 FIN
12	--	---	



	AT	BT	I	CT	TAT	WT	RT
P1	0	5	0	12	12	7	0
P2	1	4	2	11	10	6	1
P3	2	2	4	6	4	2	2
P4	4	1	8	9	5	4	4

$$WT_{prom} = \frac{7+6+2+4}{4} = \frac{19}{4} = 4.75$$

$$TAT_{prom} = \frac{12+10+4+5}{4} = \frac{31}{4} = 7.75$$



Ejercicio 4

Link a repositorio github:

<https://github.com/MonseGomezR/practical-sopes2-ss2026>

Captura de pantalla de ejecución incluida en el ejercicio 1